

Exchange Rate Management Integrated Architecture & Stackable Specification

匯率／幣種對／點差／審核 - 可疊加總規格書

Baseline v1.0 / 2026-08-07

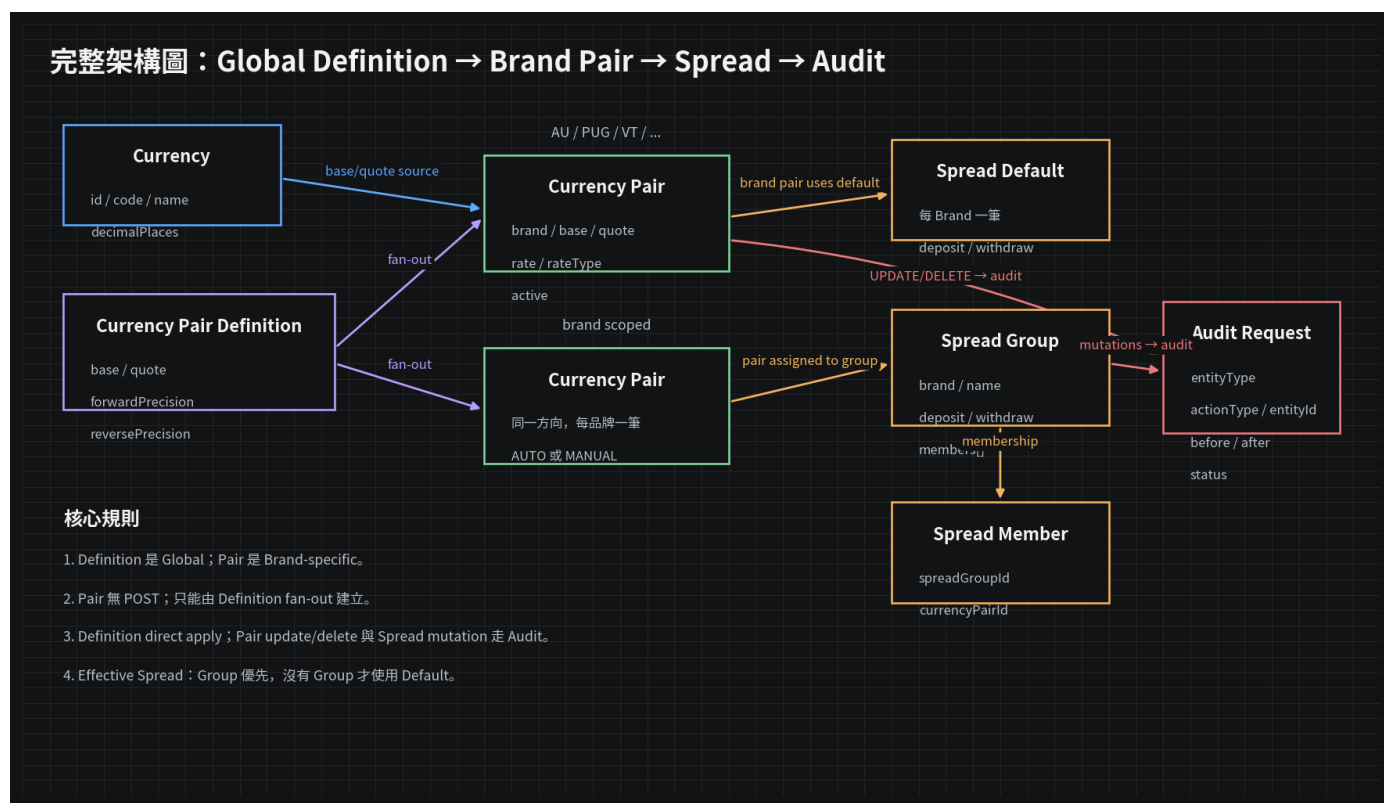


圖 0 - 完整架構總覽

本文件不是單一功能 spec 的替代品，而是「Integration Spec」。新增規格時，以 Delta/Overlay 方式追加，不重寫既有章節；每一個新 Spec 都必須宣告它新增或修改的 Entity、Data Flow、Constraint、Audit Mode 與跨模組影響。

1. 文件目的與疊加規格方法

這份文件用來把 brand.md、currency.md、currency-pair-definition.md、currency-pair.md、currency-pair-approval.md、spread.md、audit.md 疊成同一個可閱讀、可擴充的架構規格。單一 spec 描述「一個功能怎麼做」；本文件描述「所有 spec 疊在一起後，系統現在是什麼樣子」。

1.1 每個新增 Spec 的 Overlay Contract

- Identity：Spec 名稱、版本、依賴 specs、被哪些 specs 依賴。
- Architecture Position：新增的 Process / Entity / Data Store 放在完整架構的哪個位置。
- Field Delta：新增、刪除、immutable、read-only enrichment 欄位。
- Constraint Delta：unique、cross-field rule、reference/in-use guard、狀態限制。
- Data Flow Delta：CREATE/UPDATE/DELETE/GET 分別 direct apply 或 audited。
- Audit Contract：entityType、snapshot shape、validate、apply、summary。
- Cross-module Effect：會 fan-out、fallback、cascade、block、move、last-writer-wins 的關係。
- Acceptance Criteria：至少覆蓋 happy path、validation、conflict、approval round-trip、read consistency。

1.2 規格優先順序

當歷史內容與後續 Delta 衝突時，以同一 spec 中較新的 Delta / Current state note 為準。本文件只整合「目前最終狀態」，不把已被移除的舊行為當成有效架構。例如 Currency Pair 曾經有 POST，但最終狀態已移除，因此本文件以「無 POST、只能由 Definition fan-out」為準。

2. 完整架構與規格依賴

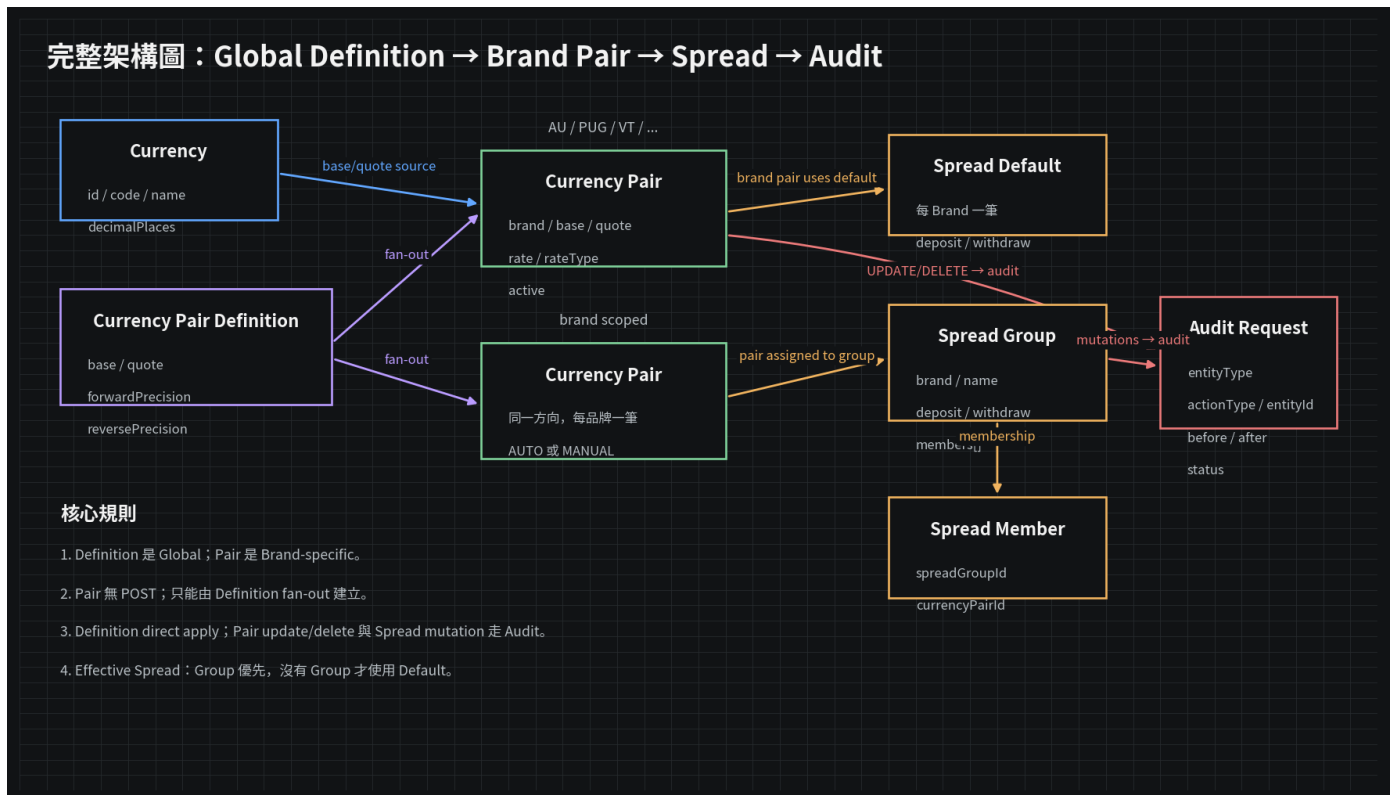


圖 1 - 完整架構：資料主檔、Global Definition、Brand Pair、Spread 與 Audit

Spec	角色	Depends On	Mutation Mode
brand.md	品牌主檔；只允許 active toggle	-	Direct
currency.md	幣別主檔；完整 CRUD，但 code immutable 且 delete 有 in-use guard	currency-pair (delete guard)	Direct
currency-pair-definition.md	Global 幣種對定義；建立後 fan-out 到所有 Brand	currency, brand, currency-pair	Direct
currency-pair.md	每 Brand 的幣種對實際設定	brand, currency, audit	GET direct；UPDATE/DELETE audited；無 POST
currency-pair-approval.md	Currency Pair 作為 Audit consumer 的 adapter	currency-pair, audit	Audited
spread.md	Default Spread、Spread Group、Membership、Resolver	brand, currency-pair, audit	GET direct；mutation audited
audit.md	Generic maker-checker / approval engine	none	Generic infrastructure

3. Brand 規格

Brand 是所有 brand-scoped configuration 的 ownership root。Currency Pair、Spread Default、Spread Group 都屬於一個 Brand。

Field	Type / Role	Rule
id	Long	PK
code	String	Immutable；seeded only
name	String	Immutable；seeded only
active	Boolean	唯一可由 API 修改的業務欄位
createdAt / updatedAt	Timestamp	system maintained

3.1 API / Logic

- GET /api/brands：可用 active filter。
- GET /api/brands/{id}：不存在 → 404。
- PUT /api/brands/{id}：body 只有 active；缺少 active → 400。
- 不存在 CREATE / DELETE API。

重要：Currency Pair Definition fan-out 會遍歷所有 Brand，不以 brand.active 過濾。因此 disabled Brand 也會取得新 Definition 對應的 currency_pair row。

4. Currency 規格

Currency 是 base/quote 的來源主檔。Currency Pair Definition 與 Currency Pair 都引用 Currency；Response 可用 join enrichment 顯示 code。

Field	Type / Role	Rule
id	Long	PK
code	String	Unique；建立後 immutable
name	String	可更新
nameZh	String	可更新

symbol	String	可更新
decimalPlaces	Integer	幣別小數位
createdAt / updatedAt	Timestamp	system maintained

4.1 Constraint

- Currency 無 active 欄位。
- code 建立後不可透過 PUT 修改。
- 若 currency 被任何 live currency_pair 作為 base 或 quote 引用，DELETE 必須回 409。
- 被 audit_request snapshot 引用但尚未落 live pair，不阻擋 Currency DELETE；後續 approve 時重新 validate，可能 404 並保持 PENDING。

5. Currency Pair Definition - Global Master

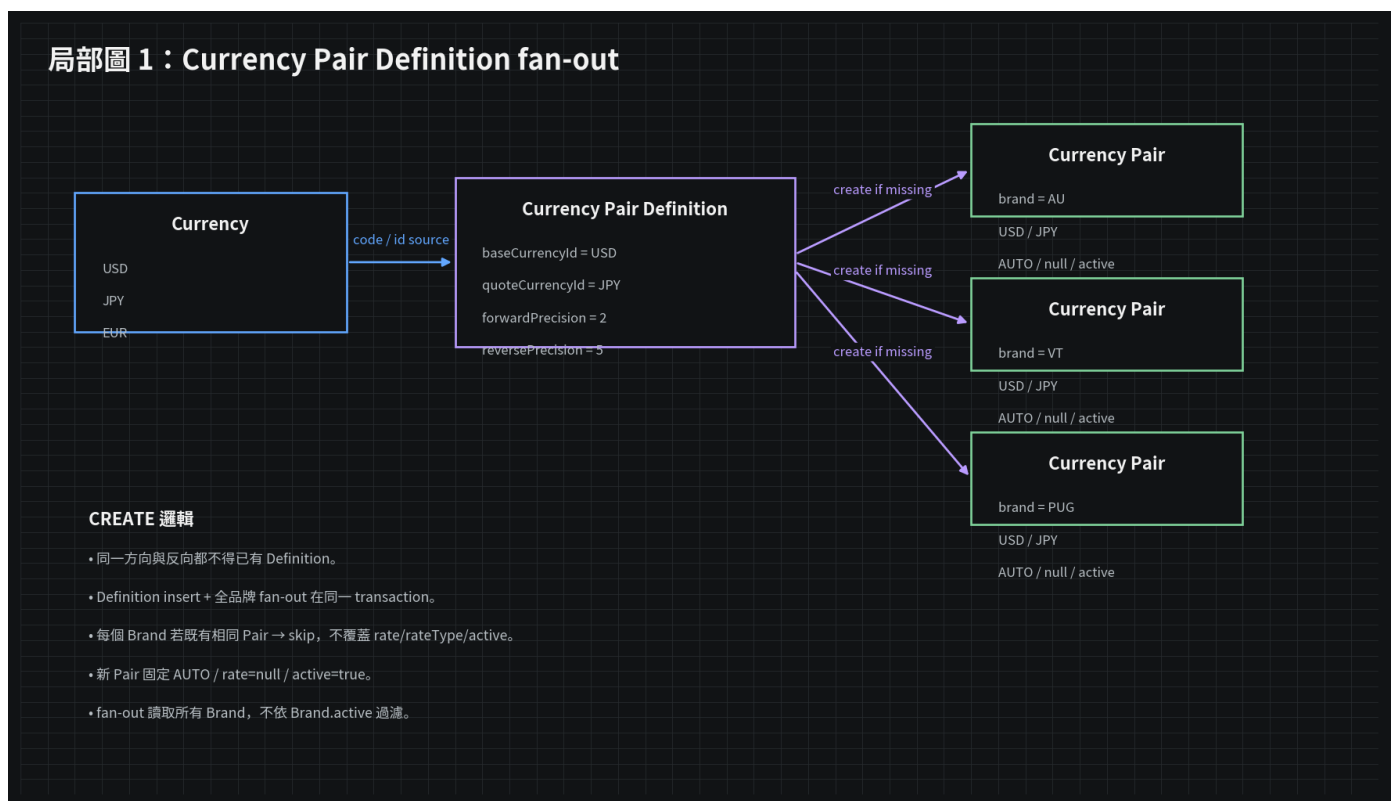


圖 2 - Global Definition 建立後 fan-out 到每一個 Brand

Definition 是「系統層級允許存在的幣種方向」，不包含 Brand。建立 USD/JPY Definition 後，系統在同一 transaction 內為所有 Brand provision 對應的 currency_pair。

Field	Source / Type	Definition
id	Long	PK
baseCurrencyId	Currency.id	Required；與 quote 不同；建立後 immutable
baseCurrencyCode	JOIN currency	Read-only enrichment，不是 authoritative input
quoteCurrencyId	Currency.id	Required；建立後 immutable
quoteCurrencyCode	JOIN currency	Read-only enrichment
forwardPrecision	Integer 0..8	正向 USD→JPY 顯示/計算精度

reversePrecision	Integer 0..8	反向 JPY→USD 精度
createdAt / updatedAt	Timestamp	system maintained

5.1 Unique / Direction Logic

```
pairKeyLow  = min(baseCurrencyId, quoteCurrencyId)
pairKeyHigh = max(baseCurrencyId, quoteCurrencyId)
```

USD/JPY exists => JPY/USD definition is also forbidden

- baseCurrencyId == quoteCurrencyId → 400。
- 同方向已存在 → 409。
- 反方向已存在 → 409。
- base/quote 在 update request 中不存在，因此方向建立後 immutable。

5.2 CREATE Data Flow

1. Validate Currency 存在、base ≠ quote、正反方向 unique。
2. Insert currency_pair_definition。
3. 讀取所有 Brand（不 filter active）。
4. 對每個 Brand：若 live pair 已存在就 skip；否則 CurrencyPairService.create(AUTO, rate=null, active=true)。
5. 整體 @Transactional；任何一步失敗全部 rollback。

5.3 DELETE Guard

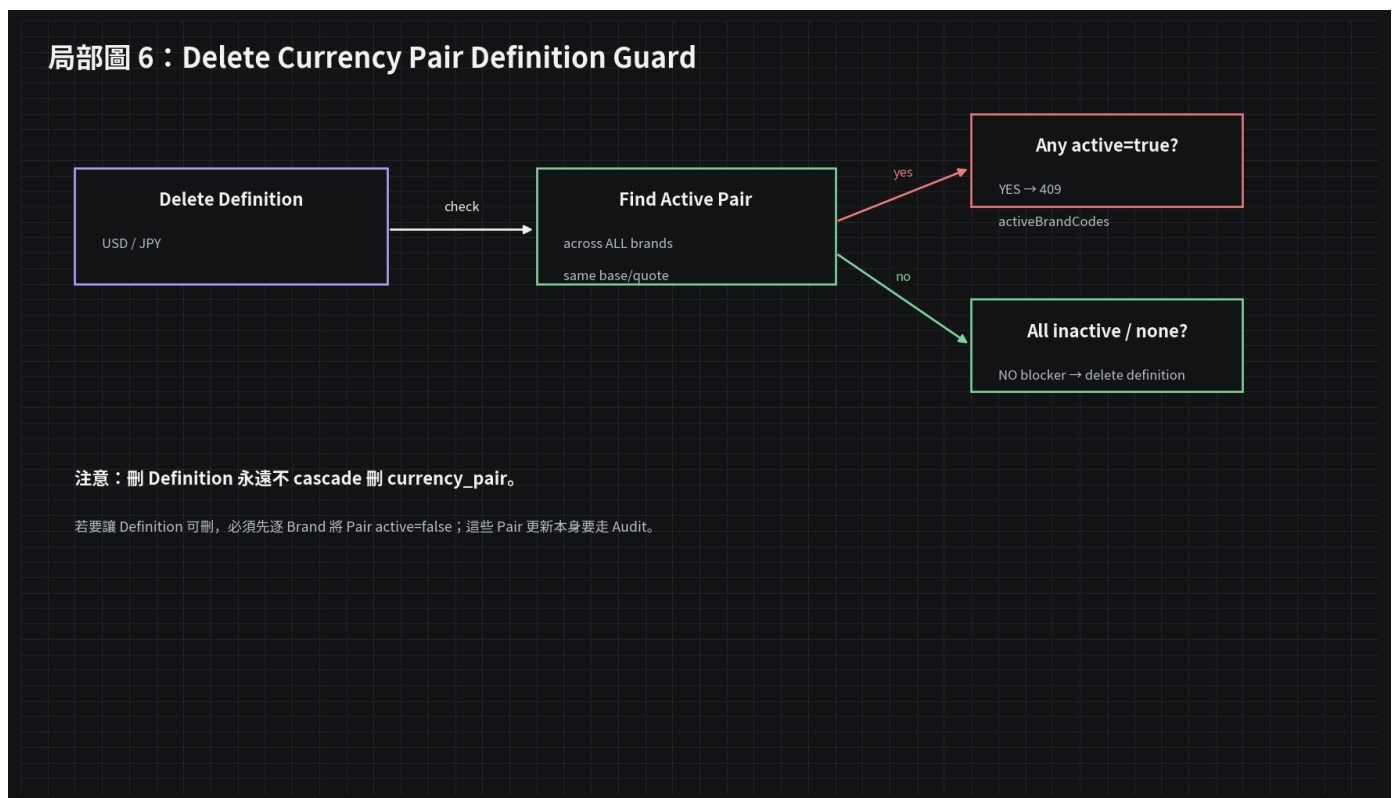


圖 3 - Definition DELETE 前必須保證所有 Brand 的同方向 Pair 都 inactive

- 只要任一 Brand 有相同 base/quote 且 active=true 的 pair → 409 + activeBrandCodes。
- 全部 inactive，或根本沒有 pair row → 可刪 Definition。
- 刪 Definition 只刪 definition row；既有 currency_pair 永遠保留。

- 刪除後才允許未來建立 reverse direction Definition。

6. Currency Pair - Brand Scoped Configuration

Currency Pair 是真正每個 Brand 使用的匯率設定。它只能由 Global Definition fan-out 建立，不能透過公開 POST API 單獨建立。

Field	Type / Source	Rule
id	Long	PK
brandId	Brand.id	Required ; pair ownership
brandCode	JOIN brand	Response / audit enrichment
baseCurrencyId	Currency.id	Required ; base $\neq$ quote
baseCurrencyCode	JOIN currency	Response / audit enrichment
quoteCurrencyId	Currency.id	Required
quoteCurrencyCode	JOIN currency	Response / audit enrichment
rate	BigDecimal nullable	AUTO 必須 NULL ; MANUAL 必須 > 0
rateType	AUTO MANUAL	cross-field rule with rate
active	Boolean	是否啟用該 Brand 的 pair
createdAt / updatedAt	Timestamp	system maintained

6.1 Core Constraints

- Unique key：每個 Brand 的 (brandId, baseCurrencyId, quoteCurrencyId) 不可重複。
- 相同 base/quote 可存在於不同 Brand。
- AUTO：無論 request 是否帶 rate，落庫時強制 rate=null。
- MANUAL：effective rate 必須非 null 且 > 0 。
- GET 可依 brandId、active filter，直接讀 live approved data。
- POST /api/currency-pairs 不存在；CREATE 只保留為 internal service method，供 Definition fan-out 使用。

6.2 UPDATE / DELETE Audit Flow

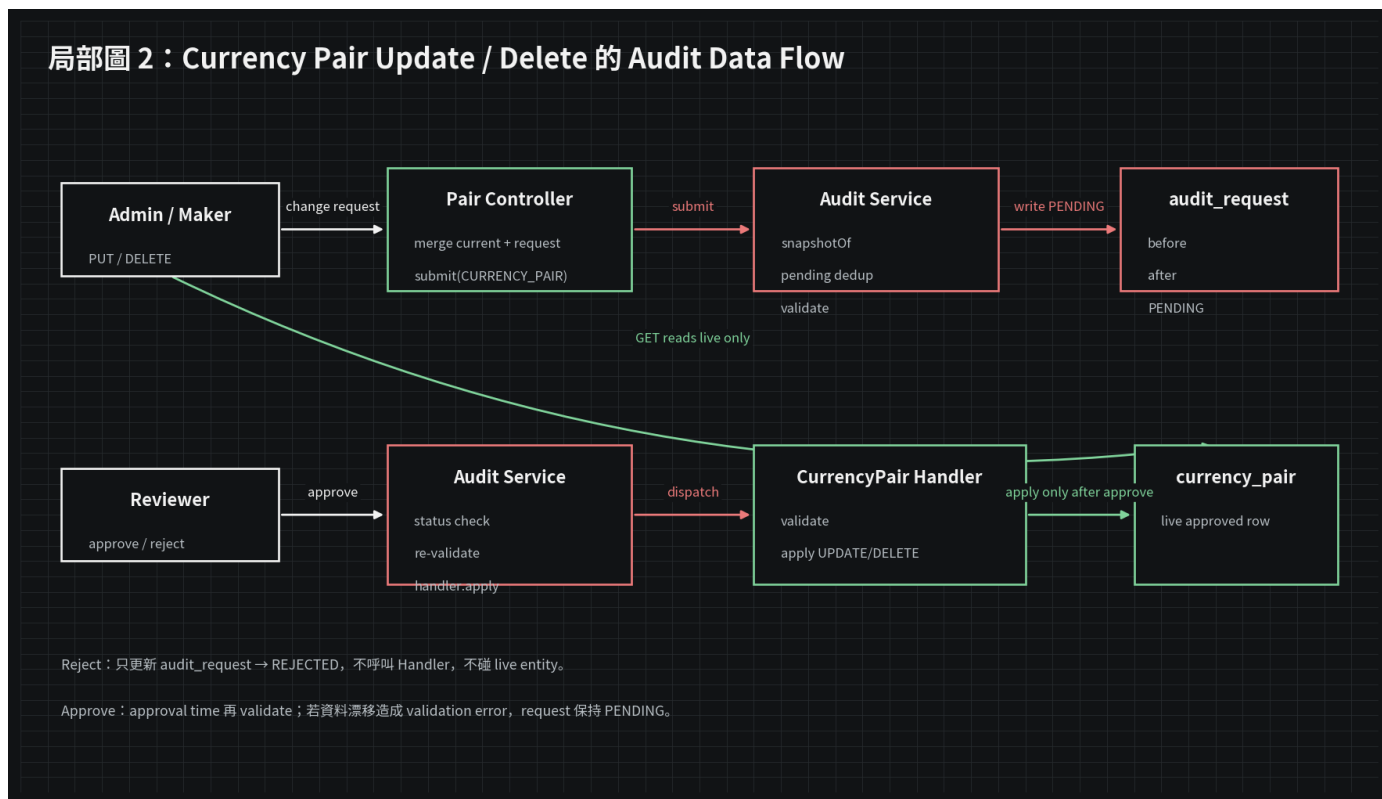


圖 4 - Currency Pair 更新／刪除不直接寫 live table

```
PUT /api/currency-pairs/{id}
-> merge current + partial request
-> AuditService.submit("CURRENCY_PAIR", UPDATE, id, after, requestedBy)
-> 202 PENDING

DELETE /api/currency-pairs/{id}
-> AuditService.submit("CURRENCY_PAIR", DELETE, id, null, requestedBy)
-> 202 PENDING
```

6.3 Currency Pair Audit Snapshot

```
{
  "brandId": 3,
  "brandCode": "PUG",
  "baseCurrencyId": 2,
  "baseCurrencyCode": "USD",
  "quoteCurrencyId": 1,
  "quoteCurrencyCode": "JPY",
  "rate": 32.5,
  "rateType": "MANUAL",
  "active": true
}
```

7. Generic Audit Module

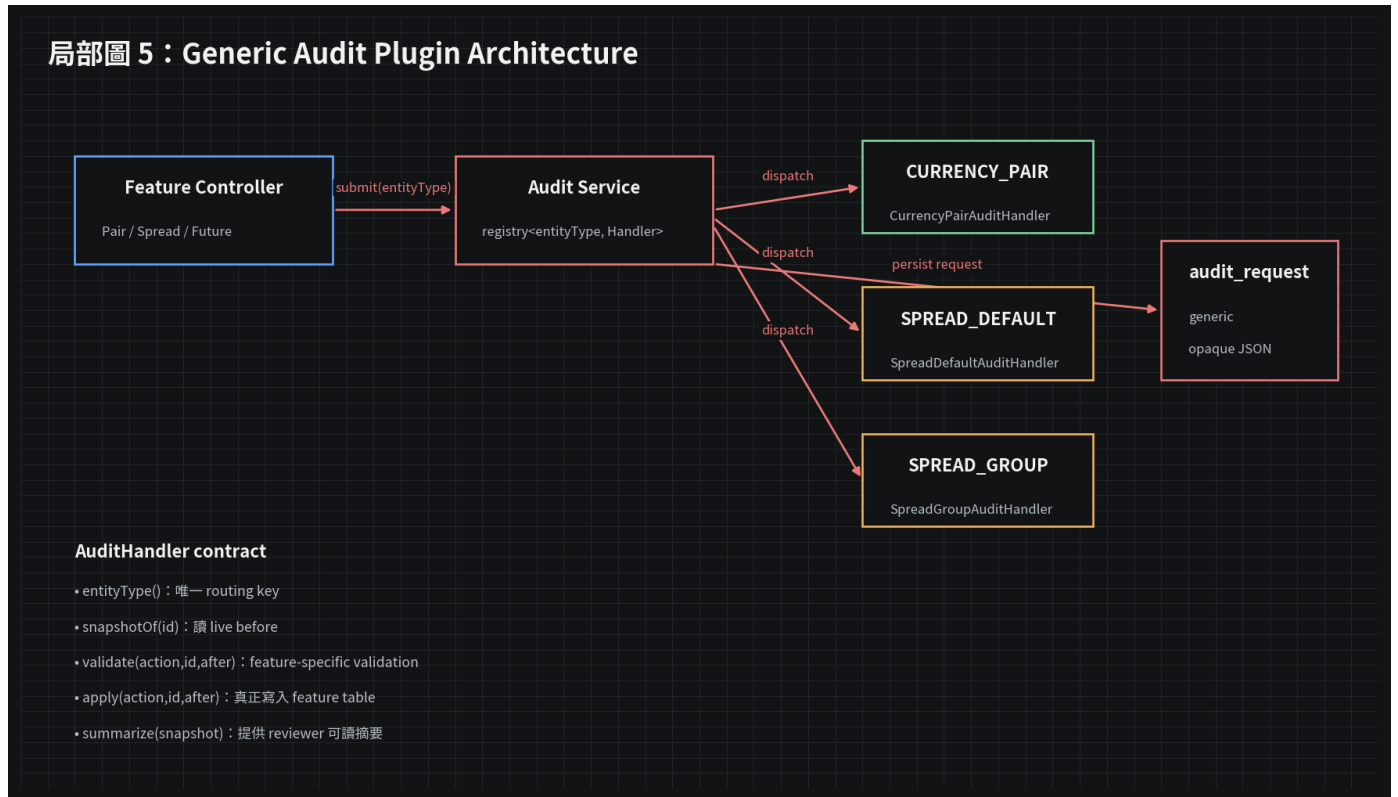


圖 5 - Audit 本身完全不知道 Currency Pair / Spread 的欄位與業務邏輯

Audit 是 entity-agnostic maker-checker engine。它只認 entityType、actionType、entityId、before/after snapshot 與 status。具體的 validation/apply 由各 Feature 的 AuditHandler 負責。

Field	Definition	Rule
id	Audit request PK	-
entityType	Handler routing key	例如 CURRENCY_PAIR / SPREAD_DEFAULT / SPREAD_GROUP
actionType	CREATE / UPDATE / DELETE	決定 snapshot/apply 行為
entityId	Target entity id	CREATE 可先為 null，approve 後回填新 id
beforeSnapshot	Opaque JSON	CREATE=null；UPDATE/DELETE 為 live before
afterSnapshot	Opaque JSON	DELETE=null；CREATE/UPDATE 為 proposed state
summary	Human-readable text	由 Handler.summarize 產生
status	PENDING / APPROVED / REJECTED	只有 PENDING 可 review
requestedBy / requestedAt	Maker metadata	requestedBy 目前 free text
reviewedBy / reviewedAt	Checker metadata	reviewedBy 目前 free text
rejectReason	String	Reject required
createdAt / updatedAt	Timestamp	system maintained

7.1 AuditHandler Interface Contract

```

entityType()
snapshotOf(entityId)
validate(actionType, entityId, afterSnapshot)
apply(actionType, entityId, afterSnapshot)
summarize(snapshot)
  
```


7.2 Generic Logic

- 一個 (entityType, entityId) 同時間最多一筆 PENDING；第二筆 → 409。
- CREATE 沒有 entityId，因此 natural-key pending dedup 由各 Handler 自己負責。
- Submit 時 validate；Approve 時重新 validate。
- Approve re-validation fail → request 保持 PENDING，不自動 reject。
- Reject 不呼叫 Handler，target entity 完全不變。
- 新增 future feature 時只需 implement AuditHandler + controller submit；AuditService/AuditController 不可加 entity-specific branch。

8. Spread - Default / Group / Membership

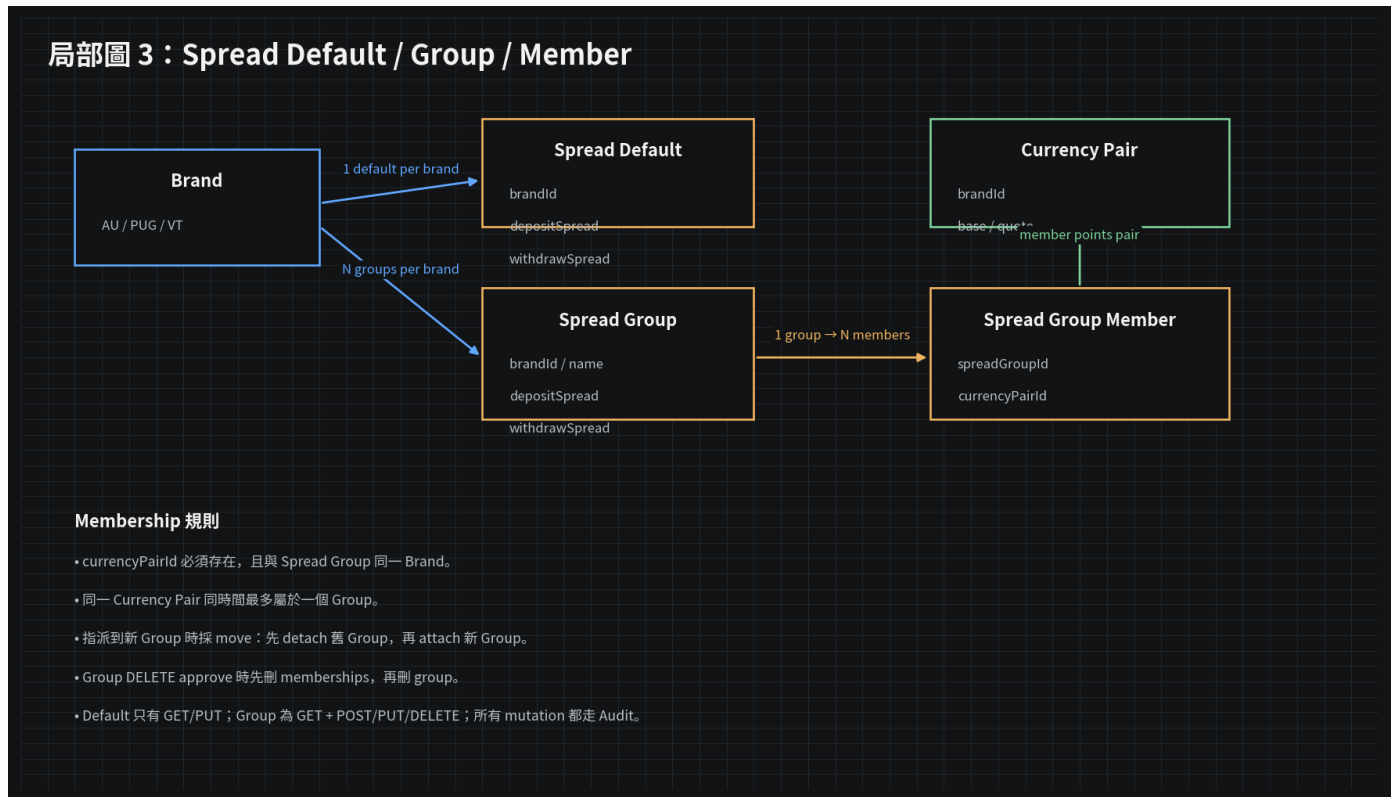


圖 6 - Spread 的三個 live data structures

8.1 Spread Default

Field	Definition	Rule
id	PK	-
brandId	Brand.id	每 Brand 一筆
brandCode	JOIN brand	read-only enrichment
depositSpread	Decimal >= 0	required on update
withdrawSpread	Decimal >= 0	required on update
createdAt / updatedAt	Timestamp	system maintained

- 只有 GET / PUT；沒有 POST / DELETE。
- PUT 不直接 update，提交 entityType=SPREAD_DEFAULT / UPDATE 的 audit request。
- approve 後 SpreadDefaultAuditHandler.apply 才呼叫 SpreadDefaultService.update。

8.2 Spread Group

Field	Definition	Rule
id	PK	-
brandId	Brand.id	group ownership
brandCode	JOIN brand	audit/read enrichment
name	String	同 Brand name unique
depositSpread	Decimal >= 0	required create
withdrawSpread	Decimal >= 0	required create
currencyPairIds	List<Long> in request/snapshot	authoritative membership set
members	enriched response/snapshot	pair codes , 供 UI/reviewer 顯示
createdAt / updatedAt	Timestamp	system maintained

8.3 Spread Group Member

Field	Definition	Rule
id	PK	-
spreadGroupId	SpreadGroup.id	parent group
currencyPairId	CurrencyPair.id	每 pair 最多一個 membership
baseCurrencyCode / quoteCurrencyCode	JOIN currency through pair	read-only enrichment
createdAt	Timestamp	system maintained

- pair 必須存在且 pair.brandId == group.brandId 。
- request currencyPairIds 不可含 duplicate id 。
- 把 pair 指到新 Group 時不是 conflict , 而是 move : detach old → attach new 。
- Group UPDATE 若帶 currencyPairIds , 代表 replace full membership set 。
- Group DELETE approve : delete memberships → delete group 。
- Spread Group CREATE/UPDATE/DELETE 全部走 Audit 。

9. Effective Spread Runtime Resolution

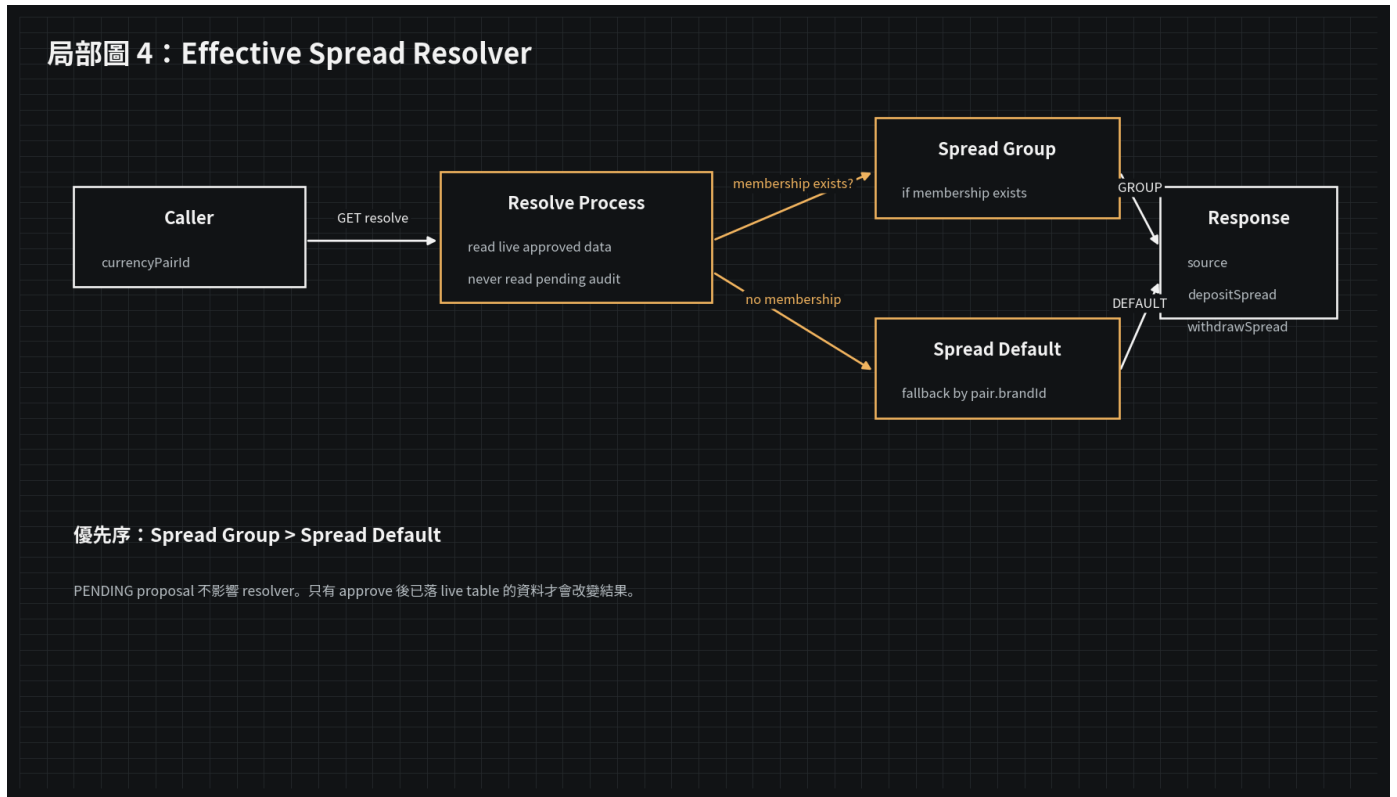


圖 7 - Runtime Spread 選擇：Group 優先，Default fallback

```
resolve(currencyPairId):
  pair = currency_pair[currencyPairId]
  membership = spread_group_member.findByCurrencyPairId(currencyPairId)

  if membership exists:
    return GROUP spread
  else:
    return spread_default[pair.brandId]
```

- Resolver 只讀 live approved table。
- PENDING Spread proposal 不改 resolver result。
- Group membership 被 approve delete/remove 後，下一次 resolve 立即 fallback 到 Default。
- response.source 明確回 GROUP 或 DEFAULT。

10. End-to-End Data Flow Scenarios

10.1 新增 Global USD/JPY

6. Admin POST Definition。
7. Definition validation + reverse-direction guard。
8. Insert Definition。
9. 遍歷所有 Brand。
10. 每個缺少 USD/JPY 的 Brand 建 AUTO/null/active pair。
11. 立即生效，不產生 audit_request。

10.2 將 PUG USD/JPY 改為 MANUAL 150.25

12. PUT Pair ◦
13. Controller merge current state ◦
14. submit CURRENCY_PAIR/UPDATE → audit_request PENDING ◦
15. Reviewer approve ◦
16. Handler re-validate : Brand/Currency/base≠quote/unique/rate rule ◦
17. Handler.apply → CurrencyPairService.update → live row 改為 MANUAL/150.25 ◦
18. Audit status → APPROVED ◦

10.3 建立 PUG VIP Spread Group

19. POST Spread Group , 帶 name 、 spreads 、 currencyPairIds ◦
20. validate group name unique 、 pair existence 、 same brand 、 no duplicate ids ◦
21. submit SPREAD_GROUP/CREATE → PENDING ◦
22. approve 後建立 group ◦
23. 每個 pair 先 detach existing membership , 再 attach VIP group ◦
24. resolver 下一次查詢即 source=GROUP ◦

10.4 刪除 USD/JPY Definition

25. 先 query 所有 Brand 的 USD/JPY live pairs ◦
26. 只要任一 active=true → 409 , 回 activeBrandCodes ◦
27. 逐 Brand 提交 Pair UPDATE active=false ; 每筆都需 Audit approve ◦
28. 所有 live pairs inactive 後 , 再 DELETE Definition ◦
29. 只刪 Definition ; 各 Brand pair row 保留 ◦

11. Mutation / Audit Matrix

Feature	CREATE	UPDATE	DELETE	GET
Brand	No API	Direct active toggle	No API	Live direct
Currency	Direct	Direct	Direct + pair in-use guard	Live direct
Pair Definition	Direct + fan-out	Direct precision only	Direct + all-pairs-inactive guard	Live direct
Currency Pair	No public API	AUDIT	AUDIT	Live direct
Spread Default	No API	AUDIT	No API	Live direct
Spread Group	AUDIT	AUDIT	AUDIT	Live direct
Audit Request	Created by AuditService	status managed internally	No normal delete	Generic review API

12. Cross-Module Constraint Matrix

Rule	Source	Effect
Currency code immutable	currency + currency-pair delta	避免 pair/reference 的顯示 key 漂移
Currency delete blocked if live pair references it	currency-pair	409
Definition prevents exact or reverse duplicate	currency-pair-definition	409

Definition create fan-outs to all brands	currency-pair-definition	N brand-specific pair rows
Definition delete requires all same-direction pairs inactive	currency-pair-definition + currency-pair	409 + activeBrandCodes
Pair unique within brand	currency-pair	409
Pair AUTO → rate NULL	currency-pair	silent normalization
Pair MANUAL → rate > 0	currency-pair	400
One PENDING per entityType/entityId	audit	409
Spread group name unique per brand	spread	409
Spread pair member must match group brand	spread	400
Pair at most one spread group	spread	move/detach-attach semantics
Resolver ignores pending audit	spread + audit	runtime consistency

13. 新 Spec 疊加模板（建議直接複製此章）

未來新增任何功能，例如 Rate Source、Provider、Markup Rule、Schedule、Approval Policy，都應以以下模板新增一章；只寫 Delta，不重複整份系統。

13.x.1 Identity

```
Spec : <name>.md
Depends on : [...]
Audit entityType : <NONE | TYPE>
Mutation mode : <DIRECT | AUDITED | MIXED>
```

13.x.2 Architecture Position

新增 Process / Data Store / relationship；標出它接在哪一個既有模組後面。

13.x.3 Field Definition

每個 field 寫 type、source、nullable、immutable、read-only enrichment、default。

13.x.4 Constraints

unique / reference / cross-field / state / delete guard / concurrency。

13.x.5 Data Flow

分 CREATE / UPDATE / DELETE / GET，逐條寫 input → validation → service → audit/direct → store → response。

13.x.6 Audit Contract

若 audited：snapshot shape、entityType、snapshotOf、validate、apply、summarize、pending dedup key。

13.x.7 Cross-Spec Effect

fan-out / fallback / cascade / move / block / last-writer-wins / re-validation drift。

13.x.8 Acceptance Criteria

包含 direct path、pending path、approve、reject、revalidate fail、read consistency、conflict。

14. Source of Truth Mapping

Integrated Chapter	Primary Source Spec
--------------------	---------------------

Brand	brand.md
Currency	currency.md + currency-pair.md delete/immutability delta
Currency Pair Definition	currency-pair-definition.md
Currency Pair	currency-pair.md
Currency Pair Audit Adapter	currency-pair-approval.md
Spread	spread.md
Generic Audit	audit.md

本規格書整合的是「最終有效行為」。各原始 spec 中的 Execution Result / historical Acceptance Criteria 可能保留舊版本記錄；如與 Current state / Delta 衝突，應以較新的 Delta 為準。